PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

CNPJ 84.139.633/0001-75
RUA RIO VERMELHO, ESQUINA COM BELO HORIZONTE, CENTRO, km 100, CEP 68.524-000, ELDORADO DO CARAJÁS – PA

MANUAL DE SERVIÇO MS-02

CORTE A LASER E DOBRA DAS FÔRMAS METÁLICAS DAS ADUELAS DE 1,00 m, 2,00 m E 2,50 m – PEÇA DE TESTE, SEQUÊNCIA DE CORTE E SEQUÊNCIA DE DOBRA

PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA, CNPJ 84.139.633/0001-75
PREFEITO MUNICIPAL	WAGNE COSTA MACHADO
SITUAÇÃO	ANTEPROJETO PARA ANÁLISE TÉCNICA – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO
REVISÃO	0 – EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE TÉCNICA
DATA	27/10/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	A DESIGNAR (CREA E ART A INFORMAR)
ANÁLISE TÉCNICA	ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO – CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120

1. OBJETO E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Este manual estabelece a ordem de execução do corte a laser e da dobra das peças de chapa das fôrmas das aduelas, a peça de teste que antecede o lote e os registros de conferência. As medidas, furos e dobras de cada marca constam das pranchas FA100, FA200 e FA250; os arquivos de corte, das pastas dxf de cada tamanho; e as vistas em perspectiva de cada marca, antes e depois da dobra, das pastas vistas_3d. Prevalecem as pranchas em caso de divergência.

1. Raio interno, fator K e abertura de matriz adotados são de referência e devem ser confirmados com o ferramental da dobradeira na peça de teste.
2. Todas as peças estão representadas pela face superior na mesa de corte; o sentido de cada dobra (para cima ou para baixo) refere-se a essa face.
3. As peças com gravação recebem as linhas de posição de solda na camada GRAVACAO do arquivo de corte e gravação, executada antes do corte do contorno.
4. Cada peça é identificada com a marca, a giz ou marcador industrial, na face que não fica em contato com o concreto, logo após o corte.

2. PEÇA DE TESTE

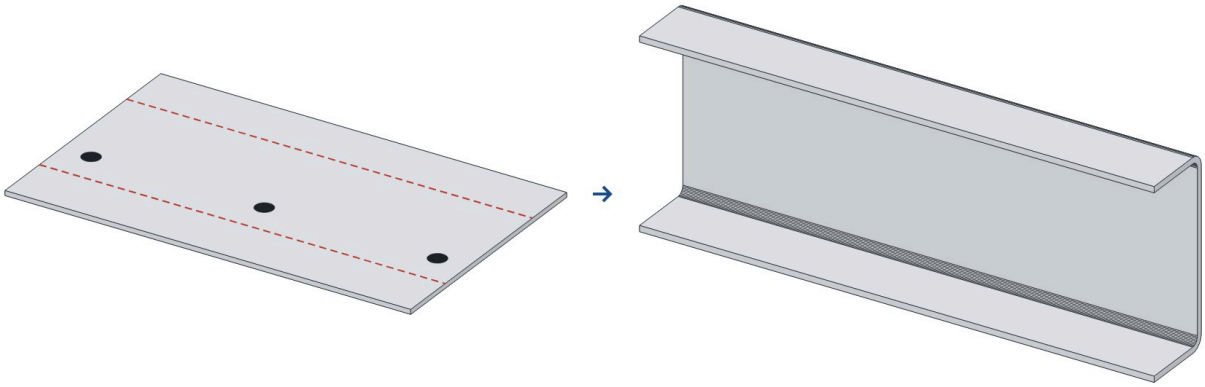
Antes do lote, corta-se e dobra-se uma única peça, a marca F-A100-13 (cinta superior do painel do núcleo, perfil u), em chapa de 4,75 mm. A peça reúne contorno, 3 furos e 2 dobras de 90°, e permite conferir de uma vez a escala do arquivo, a posição dos furos, o raio interno e o desenvolvimento da dobra com o ferramental da dobradeira. O resultado é registrado no quadro desta seção e submetido à análise técnica antes da liberação do lote.

MARCA F-A100-13 – CINTA SUPERIOR DO PAINEL DO NÚCLEO, PERFIL U

FÔRMA DA ADUELA 1,00 × 1,00 m – CHAPA 4,75 mm – 4 PEÇAS – ARQUIVO DE CORTE F-A100-13_CORTE.dxf

1 – CHAPA COMO SAI DO CORTE (FACE SUPERIOR DA MESA PARA CIMA)

2 – PEÇA DEPOIS DE DOBRADA



PLANIFICAÇÃO 410 × 252,1 mm

3 FURO(S)

ABAS EXTERNAS 60 / 150 / 60 mm – RAIO INTERNO 6 mm – MATRIZ V 40 – FORÇA ESTIMADA 15,3 tf

DOBRA 1: 90° PARA CIMA – BORDA INFERIOR NO BATENTE, LINHA DE DOBRA A 55,5 mm DA BORDA

DOBRA 2: 90° PARA CIMA – BORDA SUPERIOR NO BATENTE, LINHA DE DOBRA A 55,5 mm DA BORDA

PERSPECTIVA SEM ESCALA. COTAS E FUROS NAS PRANCHAS FA. ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

LINHA VERMELHA TRACEJADA: LINHA DE DOBRA – LINHA LARANJA: GRAVAÇÃO A LASER (POSIÇÃO DE SOLDA) – CINZA ESCURO: FURO

1. Conferir a espessura da chapa com paquímetro (4,75 mm) e registrar o valor medido.
2. Carregar no laser o arquivo F-A100-13_CORTE.dxf, em milímetros, sem escala nem espelhamento, com a face superior da chapa para cima.
3. Cortar uma peça e retirar a rebarba das bordas e dos furos.
4. Medir a planificação (410 × 252,1 mm) e a posição dos furos em relação à origem (canto inferior esquerdo da vista pela face superior), conforme a prancha de detalhe da marca.
5. Preparar a dobradeira com matriz de abertura 40 mm e punção compatível com raio interno de 6 mm.
6. Dobra 1: 90° para cima, com a borda inferior no batente e a linha de dobra a 55,5 mm dessa borda.
7. Dobra 2: 90° para cima, com a borda superior no batente e a linha de dobra a 55,5 mm dessa borda.
8. Medir as abas externas (60 / 150 / 60 mm), os ângulos e o comprimento (410 mm) e preencher o quadro.
9. Se alguma aba estiver fora da tolerância, informar o raio interno real do ferramental e a medida obtida, para recálculo das planificações e nova emissão dos arquivos de corte, antes do lote.

Quadro 1 – Conferência da peça de teste F-A100-13

ITEM	VALOR DE PROJETO	TOLERÂNCIA	MEDIDO	CONFORME
Espessura da chapa	4,75 mm	conforme norma da chapa		
Comprimento	410 mm	±0,5 mm		
Largura planificada	252,1 mm	±0,5 mm		
Furo 1 (X; Y; diâmetro)	30; 91,3; 18 mm	±0,5 mm		
Furo 2 (X; Y; diâmetro)	205; 91,3; 18 mm	±0,5 mm		
Furo 3 (X; Y; diâmetro)	380; 91,3; 18 mm	±0,5 mm		
Aba externa 1	60 mm	±1 mm		
Aba externa 2	150 mm	±1 mm		
Aba externa 3	60 mm	±1 mm		
Ângulo da dobra 1	90°	±1°		
Ângulo da dobra 2	90°	±1°		

Registro do teste

Operador do corte (nome e data)	
Operador da dobra (nome e data)	
Análise técnica	ENG. JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO – CREA-PA Nº 1516847989 – MATRÍCULA Nº 17.120
Resultado e assinatura da análise	

3. SEQUÊNCIA DE CORTE

O corte é feito em quatro fases, com uma única troca de espessura de chapa. As peças que vão à dobradeira saem primeiro, de modo que a dobra começa enquanto o laser corta os painéis e as peças planas. Dentro de cada fase, as peças maiores são aninhadas primeiro na chapa e as menores ocupam as sobras.

Aduela 1,00 × 1,00 m – sequência de corte

ORDEM	FASE E CHAPA	MARCA	PEÇA	QTD.	PLANIFICAÇÃO (mm)	ARQUIVO DE CORTE	DOBRA
1	1 – 4,75 mm	F-A100-03	Canto da fôrma externa	4	1.065 × 300,6	F-A100-03_CORTE.dxf	SIM
2	1 – 4,75 mm	F-A100-10	Canto do núcleo com mísula	4	990 × 366,9	F-A100-10_CORTE.dxf	SIM
3	1 – 4,75 mm	F-A100-07	Nervura vertical do painel da fôrma externa, perfil U	8	938 × 148,1	F-A100-07_CORTE.dxf	SIM
4	1 – 4,75 mm	F-A100-14	Nervura vertical do painel do núcleo, perfil U	8	863 × 148,1	F-A100-14_CORTE.dxf	SIM
5	1 – 4,75 mm	F-A100-06	Cinta superior do painel da fôrma externa, perfil U	4	870 × 252,1	F-A100-06_CORTE.dxf	SIM
6	1 – 4,75 mm	F-A100-13	Cinta superior do painel do núcleo, perfil U	4	410 × 252,1	F-A100-13_CORTE.dxf	SIM
7	2 – 4,75 mm	F-A100-01	Painel da fôrma externa	3	1.000 × 1.065	F-A100-01_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	NÃO
8	2 – 4,75 mm	F-A100-02	Painel da fôrma externa, com furo do tubo-fôrma (laje superior)	1	1.000 × 1.065	F-A100-02_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	NÃO
9	2 – 4,75 mm	F-A100-08	Painel do núcleo	3	540 × 990	F-A100-08_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	NÃO
10	2 – 4,75 mm	F-A100-09	Painel do núcleo, com furo do tubo-fôrma (laje superior)	1	540 × 990	F-A100-09_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	NÃO
11	3 – 6,30 mm	F-A100-04	Cantoneira de extremidade da fôrma externa	16	1.065 × 126,1	F-A100-04_CORTE.dxf	SIM
12	3 – 6,30 mm	F-A100-11	Cantoneira de extremidade do núcleo	16	990 × 126,1	F-A100-11_CORTE.dxf	SIM
13	3 – 6,30 mm	F-A100-05	Cantoneira de base do painel da fôrma externa	4	870 × 126,1	F-A100-05_CORTE.dxf	SIM
14	3 – 6,30 mm	F-A100-12	Cantoneira de base do painel do núcleo	4	410 × 126,1	F-A100-12_CORTE.dxf	SIM
15	4 – 6,30 mm	F-A100-16	Chapa da base	4	1.150 × 360	F-A100-16_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	NÃO
16	4 – 6,30 mm	F-A100-17	Chapa do ressalto da base	4	1.221 × 77	F-A100-17_CORTE.dxf	NÃO
17	4 – 6,30 mm	F-A100-18	Barra da face do macho	4	1.150,3 × 59	F-A100-18_CORTE.dxf	NÃO
18	4 – 6,30 mm	F-A100-19	Barra externa do ressalto	4	1.290,7 × 58,7	F-A100-19_CORTE.dxf	NÃO
19	4 – 6,30 mm	F-A100-20	Chapa do anel superior	4	1.156 × 209,6	F-A100-20_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	NÃO
20	4 – 6,30 mm	F-A100-21	Barra da saia do anel superior	4	1.163,7 × 69,1	F-A100-21_CORTE.dxf	NÃO
21	4 – 6,30 mm	F-A100-15	Chapa de travamento do canto do núcleo	4	158,2 × 158,2	F-A100-15_CORTE.dxf	NÃO
22	4 – 6,30 mm	F-A100-22	Régua porta-inserto de içamento	2	177,2 × 60	F-A100-22_CORTE.dxf	NÃO

Aduela 2,00 × 2,00 m – sequência de corte

ORDEM	FASE E CHAPA	MARCA	PEÇA	QTD.	PLANIFICAÇÃO (mm)	ARQUIVO DE CORTE	DOBRA
1	1 – 4,75 mm	F-A200-03	Canto da fôrma externa	4	1.065 × 400,6	F-A200-03_CORTE.dxf	SIM
2	1 – 4,75 mm	F-A200-10	Canto do núcleo com mísula	4	990 × 477,6	F-A200-10_CORTE.dxf	SIM
3	1 – 4,75 mm	F-A200-07	Nervura vertical do painel da fôrma externa, perfil U	24	938 × 148,1	F-A200-07_CORTE.dxf	SIM
4	1 – 4,75 mm	F-A200-14	Nervura vertical do painel do núcleo, perfil U	16	863 × 148,1	F-A200-14_CORTE.dxf	SIM
5	1 – 4,75 mm	F-A200-06	Cinta superior do painel da fôrma externa, perfil U	4	1.870 × 252,1	F-A200-06_CORTE.dxf	SIM
6	1 – 4,75 mm	F-A200-13	Cinta superior do painel do núcleo, perfil U	4	1.270 × 252,1	F-A200-13_CORTE.dxf	SIM
7	2 – 4,75 mm	F-A200-01	Painel da fôrma externa	3	2.000 × 1.065	F-A200-01_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	NÃO
8	2 – 4,75 mm	F-A200-02	Painel da fôrma externa, com furo do tubo-fôrma (laje superior)	1	2.000 × 1.065	F-A200-02_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	NÃO
9	2 – 4,75 mm	F-A200-08	Painel do núcleo	3	1.400 × 990	F-A200-08_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	NÃO
10	2 – 4,75 mm	F-A200-09	Painel do núcleo, com furo do tubo-fôrma (laje superior)	1	1.400 × 990	F-A200-09_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	NÃO
11	3 – 6,30 mm	F-A200-04	Cantoneira de extremidade da fôrma externa	16	1.065 × 126,1	F-A200-04_CORTE.dxf	SIM
12	3 – 6,30 mm	F-A200-11	Cantoneira de extremidade do núcleo	16	990 × 126,1	F-A200-11_CORTE.dxf	SIM
13	3 – 6,30 mm	F-A200-05	Cantoneira de base do painel da fôrma externa	4	1.870 × 126,1	F-A200-05_CORTE.dxf	SIM
14	3 – 6,30 mm	F-A200-12	Cantoneira de base do painel do núcleo	4	1.270 × 126,1	F-A200-12_CORTE.dxf	SIM
15	4 – 6,30 mm	F-A200-16	Chapa da base	4	2.200 × 410	F-A200-16_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	NÃO
16	4 – 6,30 mm	F-A200-17	Chapa do ressalto da base	4	2.296 × 102	F-A200-17_CORTE.dxf	NÃO
17	4 – 6,30 mm	F-A200-18	Barra da face do macho	4	2.200,3 × 59	F-A200-18_CORTE.dxf	NÃO
18	4 – 6,30 mm	F-A200-19	Barra externa do ressalto	4	2.390,7 × 58,7	F-A200-19_CORTE.dxf	NÃO
19	4 – 6,30 mm	F-A200-20	Chapa do anel superior	4	2.206 × 259,6	F-A200-20_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	NÃO
20	4 – 6,30 mm	F-A200-21	Barra da saia do anel superior	4	2.213,7 × 69,1	F-A200-21_CORTE.dxf	NÃO
21	4 – 6,30 mm	F-A200-15	Chapa de travamento do canto do núcleo	4	228,2 × 228,2	F-A200-15_CORTE.dxf	NÃO
22	4 – 6,30 mm	F-A200-22	Régua porta-inserto de içamento	2	189,8 × 60	F-A200-22_CORTE.dxf	NÃO

Aduela 2,50 × 2,50 m – sequência de corte

ORDEM	FASE E CHAPA	MARCA	PEÇA	QTD.	PLANIFICAÇÃO (mm)	ARQUIVO DE CORTE	DOBRA
1	1 – 4,75 mm	F-A250-03	Canto da fôrma externa	4	1.065 × 400,6	F-A250-03_CORTE.dxf	SIM
2	1 – 4,75 mm	F-A250-10	Canto do núcleo com mísula	4	990 × 477,6	F-A250-10_CORTE.dxf	SIM
3	1 – 4,75 mm	F-A250-07	Nervura vertical do painel da fôrma externa, perfil U	32	938 × 148,1	F-A250-07_CORTE.dxf	SIM
4	1 – 4,75 mm	F-A250-14	Nervura vertical do painel do núcleo, perfil U	24	863 × 148,1	F-A250-14_CORTE.dxf	SIM
5	1 – 4,75 mm	F-A250-06	Cinta superior do painel da fôrma externa, perfil U	4	2.370 × 252,1	F-A250-06_CORTE.dxf	SIM
6	1 – 4,75 mm	F-A250-13	Cinta superior do painel do núcleo, perfil U	4	1.770 × 252,1	F-A250-13_CORTE.dxf	SIM
7	2 – 4,75 mm	F-A250-01	Painel da fôrma externa	3	2.500 × 1.065	F-A250-01_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	NÃO
8	2 – 4,75 mm	F-A250-02	Painel da fôrma externa, com furo do tubo-fôrma (laje superior)	1	2.500 × 1.065	F-A250-02_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	NÃO
9	2 – 4,75 mm	F-A250-08	Painel do núcleo	3	1.900 × 990	F-A250-08_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	NÃO
10	2 – 4,75 mm	F-A250-09	Painel do núcleo, com furo do tubo-fôrma (laje superior)	1	1.900 × 990	F-A250-09_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	NÃO
11	3 – 6,30 mm	F-A250-04	Cantoneira de extremidade da fôrma externa	16	1.065 × 126,1	F-A250-04_CORTE.dxf	SIM
12	3 – 6,30 mm	F-A250-11	Cantoneira de extremidade do núcleo	16	990 × 126,1	F-A250-11_CORTE.dxf	SIM
13	3 – 6,30 mm	F-A250-05	Cantoneira de base do painel da fôrma externa	4	2.370 × 126,1	F-A250-05_CORTE.dxf	SIM
14	3 – 6,30 mm	F-A250-12	Cantoneira de base do painel do núcleo	4	1.770 × 126,1	F-A250-12_CORTE.dxf	SIM
15	4 – 6,30 mm	F-A250-16	Chapa da base	4	2.700 × 410	F-A250-16_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	NÃO
16	4 – 6,30 mm	F-A250-17	Chapa do ressalto da base	4	2.796 × 102	F-A250-17_CORTE.dxf	NÃO
17	4 – 6,30 mm	F-A250-18	Barra da face do macho	4	2.700,3 × 59	F-A250-18_CORTE.dxf	NÃO
18	4 – 6,30 mm	F-A250-19	Barra externa do ressalto	4	2.890,7 × 58,7	F-A250-19_CORTE.dxf	NÃO
19	4 – 6,30 mm	F-A250-20	Chapa do anel superior	4	2.706 × 259,6	F-A250-20_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	NÃO
20	4 – 6,30 mm	F-A250-21	Barra da saia do anel superior	4	2.713,7 × 69,1	F-A250-21_CORTE.dxf	NÃO
21	4 – 6,30 mm	F-A250-15	Chapa de travamento do canto do núcleo	4	228,2 × 228,2	F-A250-15_CORTE.dxf	NÃO
22	4 – 6,30 mm	F-A250-22	Régua porta-inserto de içamento	2	189,8 × 60	F-A250-22_CORTE.dxf	NÃO

4. SEQUÊNCIA DE DOBRA

A dobra começa pelas peças de 4,75 mm, com matriz V 40, e passa às de 6,30 mm, com matriz V 50, com uma única troca de ferramental. Peças de mesmo perfil são dobradas em seguida, sem mudar o batente. Em peças com mais de uma dobra, todas as peças do lote recebem a dobra 1 antes da dobra 2. A distância indicada vai da borda encostada no batente ao centro da linha de dobra da planificação.

Aduela 1,00 × 1,00 m – sequência de dobra

Matriz V 40 – chapa 4,75 mm – raio interno 6 mm

ORDEM	MARCA	QTD.	COMPR. DE DOBRA (mm)	DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	BORDA NO BATENTE	LINHA DE DOBRA À BORDA (mm)	FORÇA (tf)
1	F-A100-03	4	1.065	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	150,3	39,8
2	F-A100-10	4	990	1	45°	PARA BAIXO	INFERIOR	78,7	37
3	F-A100-10	4	990	2	45°	PARA BAIXO	SUPERIOR	78,7	37
4	F-A100-07	8	938	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	58,5	35,1
5	F-A100-07	8	938	2	90°	PARA CIMA	SUPERIOR	58,5	35,1
6	F-A100-14	8	863	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	58,5	32,3
7	F-A100-14	8	863	2	90°	PARA CIMA	SUPERIOR	58,5	32,3
8	F-A100-06	4	870	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	55,5	32,5
9	F-A100-06	4	870	2	90°	PARA CIMA	SUPERIOR	55,5	32,5
10	F-A100-13	4	410	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	55,5	15,3
11	F-A100-13	4	410	2	90°	PARA CIMA	SUPERIOR	55,5	15,3

Matriz V 50 – chapa 6,30 mm – raio interno 8 mm

ORDEM	MARCA	QTD.	COMPR. DE DOBRA (mm)	DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	BORDA NO BATENTE	LINHA DE DOBRA À BORDA (mm)	FORÇA (tf)
12	F-A100-04	16	1.065	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	57,1	56
13	F-A100-11	16	990	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	57,1	52,1
14	F-A100-05	4	870	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	57,1	45,8
15	F-A100-12	4	410	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	57,1	21,6

Aduela 2,00 × 2,00 m – sequência de dobra

Matriz V 40 – chapa 4,75 mm – raio interno 6 mm

ORDEM	MARCA	QTD.	COMPR. DE DOBRA (mm)	DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	BORDA NO BATENTE	LINHA DE DOBRA À BORDA (mm)	FORÇA (tf)
1	F-A200-03	4	1.065	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	200,3	39,8
2	F-A200-10	4	990	1	45°	PARA BAIXO	INFERIOR	98,7	37
3	F-A200-10	4	990	2	45°	PARA BAIXO	SUPERIOR	98,7	37
4	F-A200-07	24	938	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	58,5	35,1
5	F-A200-07	24	938	2	90°	PARA CIMA	SUPERIOR	58,5	35,1
6	F-A200-14	16	863	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	58,5	32,3
7	F-A200-14	16	863	2	90°	PARA CIMA	SUPERIOR	58,5	32,3
8	F-A200-06	4	1.870	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	55,5	69,9
9	F-A200-06	4	1.870	2	90°	PARA CIMA	SUPERIOR	55,5	69,9
10	F-A200-13	4	1.270	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	55,5	47,5
11	F-A200-13	4	1.270	2	90°	PARA CIMA	SUPERIOR	55,5	47,5

Matriz V 50 – chapa 6,30 mm – raio interno 8 mm

ORDEM	MARCA	QTD.	COMPR. DE DOBRA (mm)	DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	BORDA NO BATENTE	LINHA DE DOBRA À BORDA (mm)	FORÇA (tf)
12	F-A200-04	16	1.065	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	57,1	56
13	F-A200-11	16	990	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	57,1	52,1
14	F-A200-05	4	1.870	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	57,1	98,4
15	F-A200-12	4	1.270	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	57,1	66,8

Aduela 2,50 × 2,50 m – sequência de dobra

Matriz V 40 – chapa 4,75 mm – raio interno 6 mm

ORDEM	MARCA	QTD.	COMPR. DE DOBRA (mm)	DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	BORDA NO BATENTE	LINHA DE DOBRA À BORDA (mm)	FORÇA (tf)
1	F-A250-03	4	1.065	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	200,3	39,8
2	F-A250-10	4	990	1	45°	PARA BAIXO	INFERIOR	98,7	37
3	F-A250-10	4	990	2	45°	PARA BAIXO	SUPERIOR	98,7	37
4	F-A250-07	32	938	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	58,5	35,1
5	F-A250-07	32	938	2	90°	PARA CIMA	SUPERIOR	58,5	35,1
6	F-A250-14	24	863	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	58,5	32,3
7	F-A250-14	24	863	2	90°	PARA CIMA	SUPERIOR	58,5	32,3
8	F-A250-06	4	2.370	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	55,5	88,6
9	F-A250-06	4	2.370	2	90°	PARA CIMA	SUPERIOR	55,5	88,6
10	F-A250-13	4	1.770	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	55,5	66,2
11	F-A250-13	4	1.770	2	90°	PARA CIMA	SUPERIOR	55,5	66,2

Matriz V 50 – chapa 6,30 mm – raio interno 8 mm

ORDEM	MARCA	QTD.	COMPR. DE DOBRA (mm)	DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	BORDA NO BATENTE	LINHA DE DOBRA À BORDA (mm)	FORÇA (tf)
12	F-A250-04	16	1.065	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	57,1	56
13	F-A250-11	16	990	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	57,1	52,1
14	F-A250-05	4	2.370	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	57,1	124,7
15	F-A250-12	4	1.770	1	90°	PARA CIMA	INFERIOR	57,1	93,1

5. CUIDADOS DE OPERAÇÃO

1. Nervuras em perfil U com alma de 40 mm e abas de 63 mm (marcas 07 e 14): na dobra 2, verificar a folga entre a aba já dobrada e o punção; se houver interferência, usar punção do tipo pescoço de ganso.
2. Cantoneiras de 6,30 mm com mais de 2,0 m de comprimento de dobra exigem a força indicada na sequência de dobra; acima da capacidade da dobradeira, adotar a matriz alternativa da prancha 02 de cada conjunto.
3. Conferir o ângulo da primeira peça de cada marca com esquadro ou goniômetro antes de dobrar as demais.
4. Peças de fôrma com mais de 60 kg são movimentadas por meio mecânico ou por mais de um trabalhador (CLT, art. 198, e NR-17); uso de luvas, óculos e calçado de segurança no corte e na dobra (NR-6 e NR-12).
5. Faces em contato com o concreto ficam isentas de respingo, rebarba e marca de solda.

6. CONDICIONANTE

As peças e os arquivos integram anteprojeto para análise técnica. A produção do lote depende da aprovação da peça de teste e da Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pelo projeto e pela fabricação das fôrmas (Lei nº 6.496/1977, art. 1º).